以下是针对**消防报警**（以结构火/建筑物火灾为主，兼顾一般火灾类型）的**完整问题路由树**（Question Routing Tree / Decision Tree）。

这个路由树基于 **APCO Fire Service Communications** 课程的信息收集原则，结合 **6W 框架**（Where、What、When、Who、Why/How、Weapons/Safety），并参考 APCO 标准中的结构火采访问题（Interview Questions）和实际调度最佳实践。

设计原则：

- **优先级顺序**：位置（Where）最优先 → 事件性质（What）→ 人员安全（Who + Safety）→ 其他细节。
- **同时进行**：边问边在 CAD 系统录入，边控制对话。
- **分支逻辑**：根据报警人回答，快速进入不同分支（例如有人员被困则优先救援信息）。
- **目标**：在 60-90 秒内收集足够信息进行初始派遣，同时持续补充。
- **语气**：冷静、专业、主导对话，例如“请先告诉我确切地址，我会马上派车。”

消防报警信息收集问题路由树（结构化流程）

阶段 1：接听与初始控制（0-10 秒）

1. **问候 + 初始开放式问题**
   “消防紧急中心，请描述您的紧急情况。”（或“119消防，请说您的紧急情况。”）
2. **立即确认位置（Where - 最优先）**
   - “请告诉我确切地址，包括门牌号、路口或地标。”
   - “建筑物名称或附近明显特征是什么？”
   - “是住宅、公寓、工厂、商场还是其他类型建筑？”（确认结构类型）
   - **验证**：“地址是 XXX 吗？请重复确认。”
   - **分支**：如果位置不清 → “您看到附近有什么路牌或建筑？” 或使用手机定位辅助（如果支持）。

阶段 2：事件性质与细节（What + When） （0-40 秒）

1. **What（发生了什么？火灾类型）**
    - “现在看到的是火焰还是只有烟雾？”
    - “烟是什么颜色？（黑烟、灰烟、白烟）体积大吗？有气味吗？”
    - “火焰大小如何？从哪里冒出来？（窗户、屋顶、门口）”
    - “是建筑物内部着火、车辆着火、室外垃圾/草地着火，还是其他？”
    - “有爆炸声音或风险吗？（燃气、化学品、油罐）”
2. **When（何时发现？火势变化）**
    - “您是什么时候发现的？”
    - “火势从发现到现在有变大吗？变化有多快？”

阶段 3：人员安全与现场风险（Who + Weapons/Safety）（同时进行，优先于非关键细节）

1. **Who（人员情况）**
    - “建筑物里现在有人吗？大约有多少人？”
    - “是否有人被困？他们在哪一层/哪个位置？”
    - “有老人、儿童、伤者或行动不便的人吗？”
    - “有人受伤吗？伤势如何？”
2. **Safety / Weapons（现场危险）**
    - “现场有任何危险吗？例如气体泄漏、化学品、倒塌风险、电力线？”
    - “有自动洒水系统启动吗？有火警铃声吗？”
    - “报警人是否安全？您现在的位置安全吗？”
    - **关键指令**（如果有人在里面）：“如果安全，请立即撤离到安全地点，并保持电话畅通。”

阶段 4：起因与额外信息（Why/How + 补充）（40-70 秒）

1. **Why/How（可能起因）**
    - “您知道起火原因吗？（电器、烹饪、吸烟、化学品、故意等）”
    - “起火前有看到什么异常吗？”

2. **其他消防专属信息**（视情况补充）：
    - “建筑物用途是什么？（住宅、办公、仓库、医院等）”
    - “有危险品（Hazmat）标志或储存吗？”
    - “有车辆堵住消防通道吗？”
    - “您的回调电话号码是多少？（Callback number）”
    - “请留下您的姓名（可选，如果需要进一步联系）。”

阶段 5：对话控制与结束（全程 + 结束）

- **安抚与指令**：
  “消防车已经在路上了，请保持安全距离/撤离。”
  “请不要挂断电话，我会持续更新信息。”
- **如果报警人情绪激动**：
  “我理解您很着急，请慢慢说，先告诉我地址，我会尽快派人。”
- **结束前确认**：
  “我已经记录了地址 XXX、看到烟/火、可能有 X 人被困。消防车预计很快到达。”
- **转交调度**：立即在 CAD 创建/更新事件，准备广播派遣。

路由树分支示例（决策点）

- **如果回答“有人被困”** → 立即深入：位置、数量、是否能自救、伤势 → 优先高等级派遣 + 告知“请让他们尝试安全撤离”。
- **如果“只有烟雾，无明火”** → 仍按结构火处理，但询问烟的颜色/来源（可能隐蔽火源）。
- **如果“自动报警系统触发”** → 仍需确认位置 + 是否看到实际烟/火 + 人员情况（不要仅依赖自动报警）。
- **如果“车辆/室外火”** → 简化人员问题，重点询问是否靠近建筑物或有蔓延风险。
- **如果“危险品相关”** → 立即询问 Hazmat 类型、数量、泄漏情况 → 通知特殊资源。

实用提示（APCO 强调）

- **多任务**：边听边打字（Talk and Type），优先位置和人员安全。

- **时间控制**：初始派遣信息尽量在 60 秒内完成，后续补充。
- **文档要求**：所有问题答案必须实时录入 CAD，包括时间戳、报警人电话、关键安全信息。
- **消防员安全第一**：任何可能威胁响应人员的细节（倒塌、气体、电力）必须立即通报。

这个路由树适用于大多数结构火报警，也可灵活调整为车辆火、森林火或 Hazmat 事件。

如果你需要：

- **中英双语版本**（每个问题附英文原句）
- **特定类型火灾的分支树**（例如仅 Hazmat 或车辆火）
- **对话脚本示例**（完整模拟对话）
- **与台湾 119 接警流程的对比**
- **练习题**（基于这个路由树的考点）

请告诉我，我可以立即补充或调整！
这个路由树是否符合你准备考试或实际工作的需要？